

Konfigurasi DHCP Server pada Ubuntu Server

1. Pastikan VM mempunyai 2 NIC/Network Adapter. Adapter pertama menggunakan bridge, ini digunakan untuk mengkoneksikan ubuntu server ke internet, sehingga ip pada Network adapter ini akan secara otomatis diberikan (Dynamic). Adapter kedua menggunakan custom (contohnya VMnet1) dan ip pada adapter ini akan di setting secara manual (Static).

Device	Summary
Memory	2 GB
Processors	2
Hard Disk (SCSI)	40 GB
CD/DVD (SATA)	Using file C:\Users\helmi hut...
Network Adapter	Bridged (Automatic)
Network Adapter 2	Custom (VMnet1)
USB Controller	Present
Sound Card	Auto detect
Display	Auto detect

2. Cek ip nya, harus mendapatkan IP untuk NIC nya. Jika belum ada maka perlu di setting ip secara static. Pergi ke direktori /etc/netplan. Lalu edit file .yaml yang ada pada direktori itu.

```
GNU nano 7.2 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml *
network:
  version: 2
  ethernet:
    ens33:
      dhcp4: true
    ens34:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 220.168.10.1/24
```

3. Kemudian terapkan konfigurasi tersebut dengan menegtikkan perintah berikut.

```
sudo netplan apply
```

4. Cek ip address nya kembali dan pastikan sudah ada.

```
ip a
```

```

ce324003@ce3-server:~$ sudo netplan apply
ce324003@ce3-server:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:2c:af:0b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 10.142.118.27/24 metric 100 brd 10.142.118.255 scope global dynamic ens33
        valid_lft 3598sec preferred_lft 3598sec
    inet6 2402:5680:9180:fb5:20c:29ff:fe2c:af0b/64 scope global tentative dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 7200sec preferred_lft 7200sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe2c:af0b/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens34: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:2c:af:15 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s2
    inet 220.168.10.1/24 brd 220.168.10.255 scope global ens34
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe2c:af15/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
ce324003@ce3-server:~$

```

5. Install DHCP Server menggunakan perintah

```
sudo apt install isc-dhcp-server
```

```

ce324003@ce3-server:~$ sudo apt install isc-dhcp-server
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  isc-dhcp-common
Suggested packages:
  isc-dhcp-server-ldap policycoreutils
The following NEW packages will be installed:
  isc-dhcp-common isc-dhcp-server
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 144 not upgraded.
Need to get 1,281 kB of archives.
After this operation, 4,281 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] _

```

6. Konfigurasi `isc-dhcp-server`. Untuk pengkonfigurasian dilakukan pada file `/etc/dhcp/dhcpd.conf`. Cari pada baris `# A slightly different configuration for an internal subnet`. Kemudian hapus karakter `#` pada konfigurasi dibawahnya. Menjadi seperti ini.

```
sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

```
GNU nano 7.2 /etc/dhcp/dhcpd.conf *
#subnet 10.254.239.32 netmask 255.255.255.224 {
# range dynamic-bootp 10.254.239.40 10.254.239.60;
# option broadcast-address 10.254.239.31;
# option routers rtr-239-32-1.example.org;
#}

# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 220.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 220.168.10.10 220.168.10.100;
    option domain-name-servers ns1.internal.example.org;
    option domain-name "internal.example.org";
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option routers 220.168.10.1;
    option broadcast-address 220.168.10.255;
    default-lease-time 600;
    max-lease-time 7200;
}

# Hosts which require special configuration options can be listed in
# host statements.  If no address is specified, the address will be
# allocated dynamically (if possible), but the host-specific information
# will still come from the host declaration.

#host passacaglia {
# hardware ethernet 0:0:c0:5d:bd:95;
# filename "vmunix.passacaglia";
# server-name "toccata.example.com";
#}
```

6. Tentukan interface mana yang akan menjalankan DHCP dengan mengkonfigurasi pada file `/etc/default/isc-dhcp-server`.

```
sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server
```

```
GNU nano 7.2 /etc/default/isc-dhcp-server *
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="ens34"
INTERFACESv6=""
```

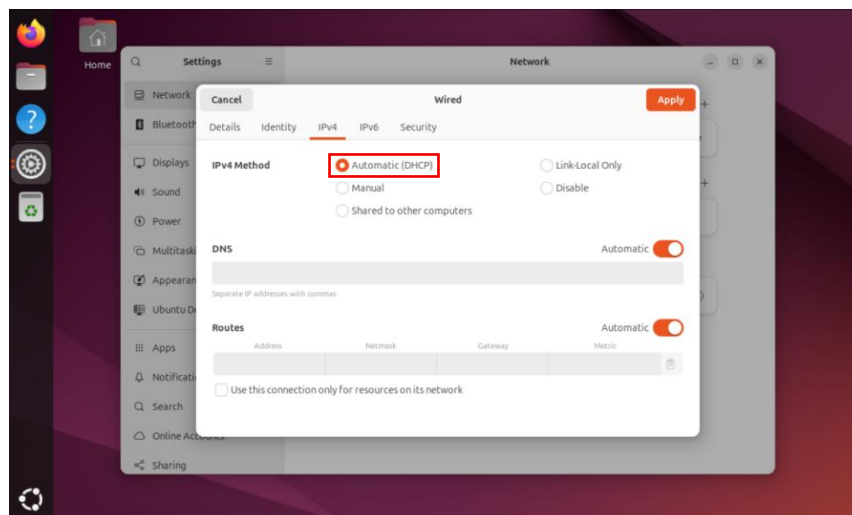
7. Setelah konfigurasinya selesai restart service DHCP nya untuk menerapkan perubahan konfigurasi yang sudah dilakukan.

```
sudo systemctl restart isc-dhcp-server.service  
sudo systemctl status isc-dhcp-server
```

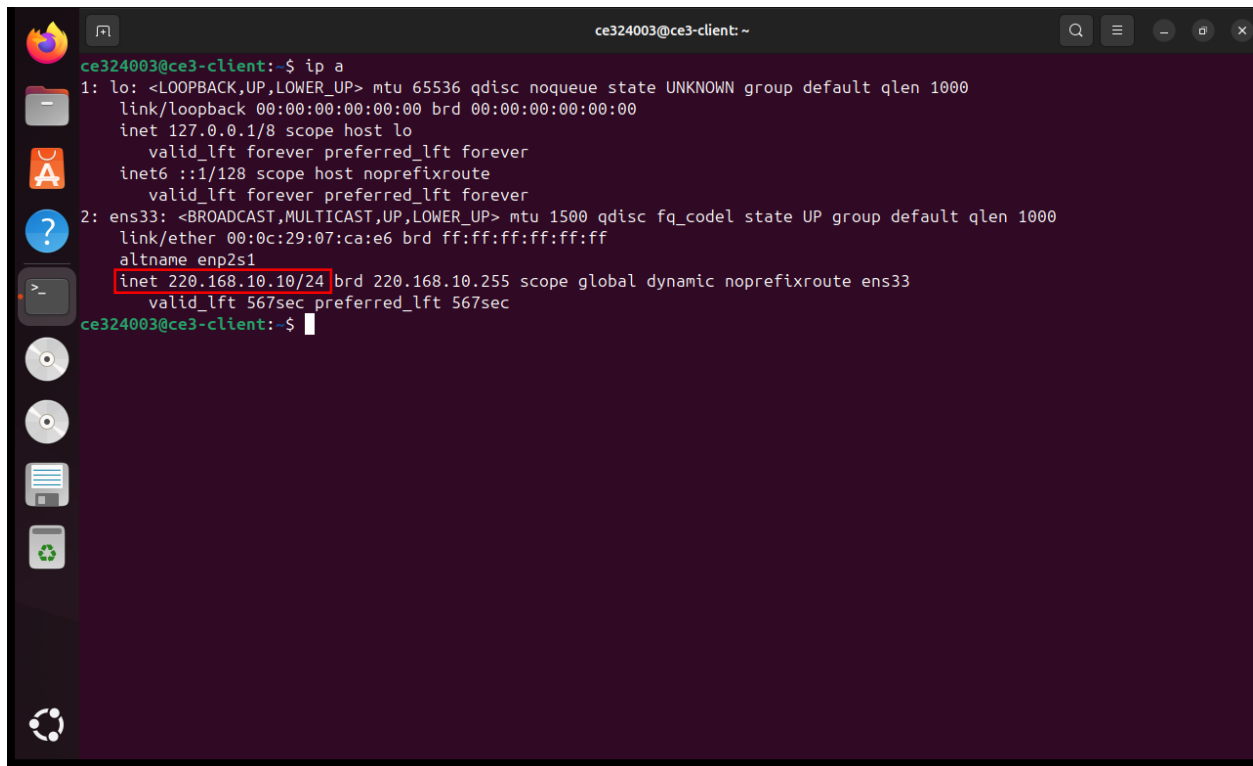
8. Sebelum melakukan pengujian kita harus melakukan pengaturan pada vm. Pengujian dilakukan dengan menggunakan vm lainnya (disini menggunakan ubuntu desktop). Untuk settingan network adapternya menggunakan custom dan pastikan sama dengan adapter kedua pada ubuntu server. Jadi jika adapter kedua pada ubuntu server menggunakan custom: VMnet1 maka pada ubuntu desktop juga wajib menggunakan custom: VMnet1. Ini artinya NIC 2 pada ubuntu server dengan NIC pada ubuntu desktop terhubung secara fisik.

Device	Summary
Memory	4 GB
Processors	2
Hard Disk (SCSI)	40 GB
CD/DVD 2 (SATA)	Using file C:\Users\helmi hut...
CD/DVD (SATA)	Using file autoinst.iso
Floppy	Using file autoinst.flp
Network Adapter	Custom (VMnet1)
USB Controller	Present
Sound Card	Auto detect
Display	Auto detect

9. Untuk melakukan pengujian, pastikan pengaturan ipv4 nya menggunakan Automatic bukan Manual, Shared to other computers, Link-Local Only, dan Disable.



10. Buka terminal pada ubuntu desktop dan ketikkan perintah ip a untuk melihat ip addressnya. Pastikan untuk ip networknya sama dengan nic network pada interface 2 pada ubuntu server.



```
ce324003@ce3-client: ~  
ce324003@ce3-client:~$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 00:0c:29:07:ca:e6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enp2s1  
    inet 220.168.10.10/24 brd 220.168.10.255 scope global dynamic noprefixroute ens33  
        valid_lft 567sec preferred_lft 567sec  
ce324003@ce3-client:~$
```

Konfigurasi Web Server pada Ubuntu Server

Kali ini kita akan menginstall web server pada ubuntu server. Web yang akan kita install menggunakan bahasa php native dan menggunakan sql sebagai databsnya. Maka dari itu kita perlu menginstall apache2 dan mysql untuk lingkungan. Dan website yang akan di install akan di ambil atau di clone dari github.

1. Silahkan melakukan update ubuntu dengan mengetikkan perintah berikut.

```
sudo apt update
```

2. Install apache2.

```
sudo apt install apache2
```

```
ce324003@ce3-server:~$ sudo apt install apache2 -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libaprutil1t64 liblua5.4-0 ssl-cert
Suggested packages:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom www-browser
The following NEW packages will be installed:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libaprutil1t64 liblua5.4-0 ssl-cert
0 upgraded, 10 newly installed, 0 to remove and 147 not upgraded.
Need to get 2,091 kB of archives.
After this operation, 8,113 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libapr1t64 amd64 1.7.2-3.1ubuntu0.1 [108 kB]
Get:2 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1t64 amd64 1.6.3-1.1ubuntu7 [91.9 kB]
9% [2 libaprutil1t64 73.9 kB/91.9 kB 80%] _
```

3. Install module php.

```
sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql
```

```
ce324003@ce3-server:/var/www/html/koneksi$ sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
php-mysql is already the newest version (2:8.3+93ubuntu2).
The following additional packages will be installed:
  libapache2-mod-php8.3 php8.3 php8.3-cli php8.3-opcache php8.3-readline
Suggested packages:
  php-pear
The following NEW packages will be installed:
  libapache2-mod-php libapache2-mod-php8.3 php php8.3 php8.3-cli php8.3-opcache php8.3-readline
0 upgraded, 7 newly installed, 0 to remove and 147 not upgraded.
Need to get 4,169 kB of archives.
After this operation, 12.7 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] _
```

3. Install mysql.

```
sudo apt install mysql-server
```

```
ce3240038ce3-server:~% sudo apt install mysql-server
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libbcgi-fast-perl libbcgi-pm-perl libclone-perl libencode-locale-perl libevent-threads-2.1-764 libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0t64 libhtml-parser-perl
  libhtml-tagset-perl libhtml-template-perl libhttp-date-perl libhttp-message-perl libio-html-perl liblwp-mediatypes-perl libmecab2 libprotobuf-lite32t64
  libtimedate-perl liburi-perl mecab-ipadic mecab-ipadic-utf8 mecab-utils mysql-client-8.0 mysql-client-core-8.0 mysql-common mysql-server-8.0
mysql-server-core-8.0
Suggested packages:
  libdata-dump-perl libipc-sharedcache-perl libio-compress-brotli-perl libbusiness-isbn-perl librexp-ipv6-perl libwww-perl mailx tinynca
The following NEW packages will be installed:
  libbcgi-fast-perl libbcgi-pm-perl libclone-perl libencode-locale-perl libevent-threads-2.1-764 libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0t64 libhtml-parser-perl
  libhtml-tagset-perl libhtml-template-perl libhttp-date-perl libhttp-message-perl libio-html-perl liblwp-mediatypes-perl libmecab2 libprotobuf-lite32t64
  libtimedate-perl liburi-perl mecab-ipadic mecab-ipadic-utf8 mecab-utils mysql-client-8.0 mysql-client-core-8.0 mysql-common mysql-server mysql-server-8.0
mysql-server-core-8.0
0 upgraded, 28 newly installed, 0 to remove and 147 not upgraded.
Need to get 29.6 MB of archives.
After this operation, 243 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
```

4. Install git.

```
sudo apt install git -y
```

```
ce324003@ce3-server:~$ sudo apt install git -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
git is already the newest version (1:2.43.0-1ubuntu7.3).
git set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 147 not upgraded.
ce324003@ce3-server:~$
```

5. Masuk ke direktori `/var/www/html` kemudian clone salah satu repostiroy dari github.

```
sudo git clone https://github.com/RafyMrX/TOKO-ONLINE-ROTI.git
```

```
ce324003@ce3-server: /var/www/html$ sudo git clone https://github.com/RafyMrX/TOKO-ONLINE-ROTI.git
Cloning into 'TOKO-ONLINE-ROTI'...
remote: Enumerating objects: 118, done.
remote: Counting objects: 100% (118/118), done.
remote: Compressing objects: 100% (101/101), done.
remote: Total 118 (delta 23), reused 101 (delta 15), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (118/118), 4.31 MiB | 928.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (23/23), done.
ce324003@ce3-server: /var/www/html$
```

6. Kemudian pindah semua isi dari direktori TOKO-ONLINE-ROTI tersebut ke direktori /var/www/html dengan menggunakan perintah berikut.

```
sudo mv TOKO-ONLINE-ROTI/* /var/www/html
```

7. Lalu kita masuk ke mysql untuk membuat databasenya. Lalu lihat database yang sudah dibuat.

```

ce324003@ce3-server:/var/www/html$ sudo mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 10
Server version: 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> CREATE DATABASE dbpw192_18410100054;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> SHOW DATABASES
+-----+
| Database |
+-----+
| dbpw192_18410100054 |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
5 rows in set (0.01 sec)

```

8. Kemudian buat dan berikan previllage user untuk mengkases database tersebut.

```

mysql> CREATE USER 'helmi'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password123';
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON dbpw192_18410100054.* TO 'helmi'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

```

9. Keluar dari mysql kemudian import database dari direktori github yang sudah diclone tadi menggunakan user yang sudah dibuat.

```
mysql -u helmi -p dbpw192_18410100054 < /var/www/html/DATABASE/dbpw192_18410100054.sql
```

```

ce324003@ce3-server:/var/www/html$ mysql -u helmi -p dbpw192_18410100054 < /var/www/html/DATABASE/dbpw192_18410100054.sql
Enter password:
ce324003@ce3-server:/var/www/html$

```

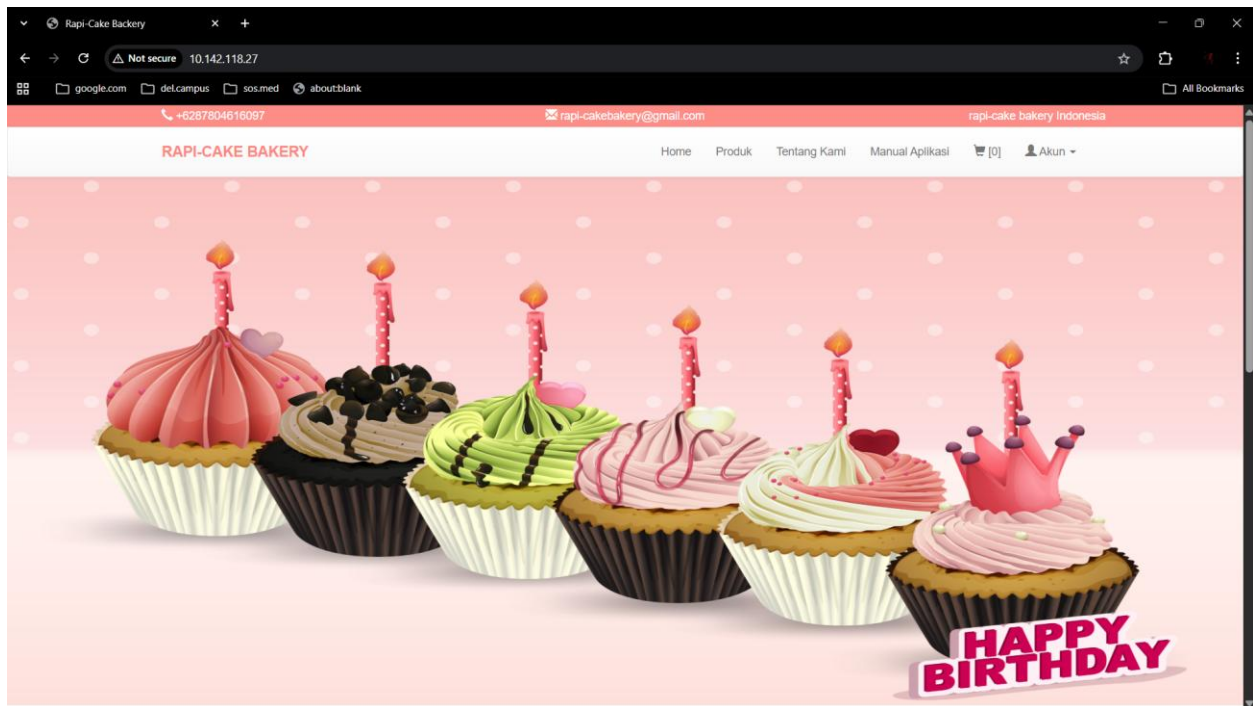
10. Karena php perlu file untuk mengkoneksikan ke database maka ubah username dan password pada file koneksi tersebut. Pastikan username dan passwordnya sesuai dengan Langkah 8.

```

GNU nano 7.2                                     koneksi.php *
<?php
$conn = mysqli_connect("localhost", "helmi", "password123", "dbpw192_18410100054");
?>

```


11. Lalu cari ip ubuntu server (Network Adapter 1) pada browser host (misalnya google chrome).
Makawebbsite yang sudah dibuat pada ubuntu server akan tampil.



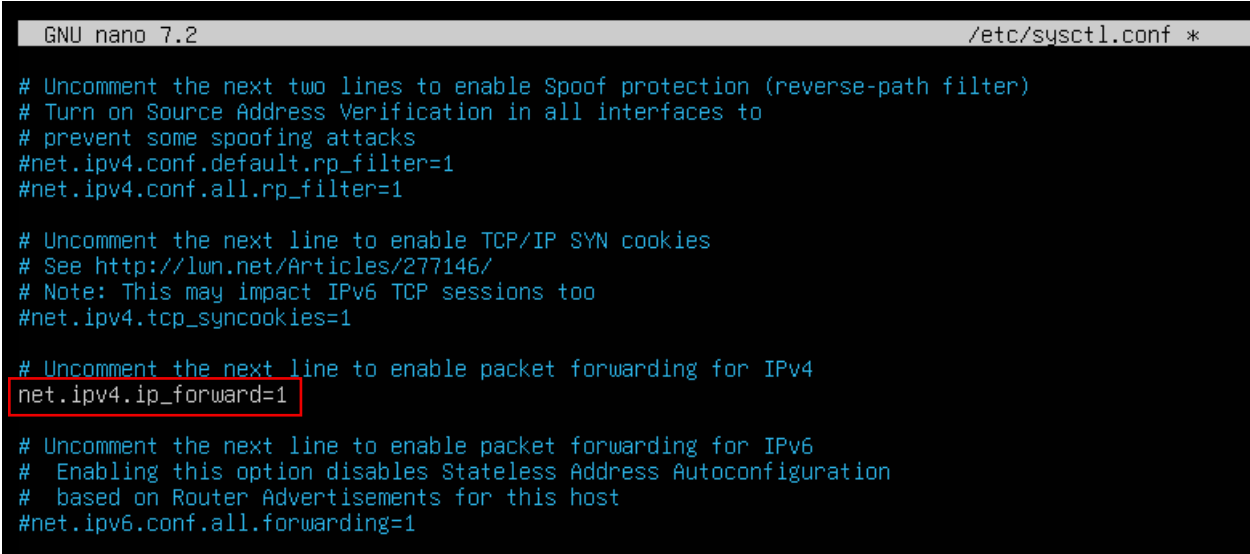
Konfigurasi NAT pada Ubuntu Server

Kita sudah berhasil mngkonfigurasi DHCP Server sehingga, setiap client yang terhubung dengan ubuntu server kita pasti sudah mendapatkan ip address secara otomatis dan yang pasti dalam range yang sudah kita tentukan. Namun setiap client tersebut masih terhubung secara local, belum bisa terhubung ke internet. Hal tersebut bisa kita lihat pada saat kita melakukan ping terhadap server google yaitu 8.8.8.8, hasilnya pasti akan error.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka kita perlu melakukan konfigurasi NAT (Network Address Translation) pada Ubuntu Server agar client yang berada di jaringan lokal dapat mengakses internet melalui satu IP publik dari router. NAT bekerja dengan cara menerjemahkan IP private (dari client) menjadi IP public (dari interface yang terhubung ke internet), sehingga paket data dapat keluar dan kembali ke jaringan lokal dengan benar.

1. Aktifkan ip forwarding dengan cara edit file `/etc/sysctl.conf`, kemudian cari baris `#net.ipv4.ip_forward=1`, lalu hapus “#” untuk mengaktifkan nya. Lalu ketikkan perintah `sudo sysctl -p` untuk mengaktifkan/menjalankan.

```
sudo nano /etc/sysctl.conf
sudo sysctl -p
```



```
GNU nano 7.2 /etc/sysctl.conf *

# Uncomment the next two lines to enable Spoof protection (reverse-path filter)
# Turn on Source Address Verification in all interfaces to
# prevent some spoofing attacks
#net.ipv4.conf.default.rp_filter=1
#net.ipv4.conf.all.rp_filter=1

# Uncomment the next line to enable TCP/IP SYN cookies
# See http://lwn.net/Articles/277146/
# Note: This may impact IPv6 TCP sessions too
#net.ipv4.tcp_syncookies=1

# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
net.ipv4.ip_forward=1

# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv6
# Enabling this option disables Stateless Address Autoconfiguration
# based on Router Advertisements for this host
#net.ipv6.conf.all.forwarding=1
```

2. Sekarang kita perlu mengkonfigurasi ip tablesnya dengan mengetikkan perintah berikut.

```
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens33 -j MASQUERADE
```

Argumen	Penjelasan
sudo	Menjalankan perintah dengan hak akses root
iptables	Tools untuk mengatur firewall dan NAT di Linux
-t nat	Menggunakan tabel nat (khusus untuk translasi alamat IP)
-A	Append (menambahkan rule baru ke chain)
POSTROUTING	Chain yang dijalankan setelah paket keluar dari interface
-o ens33	Berlaku untuk paket yang keluar melalui interface <code>ens33</code> (biasanya ke internet)
-j MASQUERADE	Mengubah IP private menjadi IP public (NAT otomatis mengikuti IP interface)

3. Izinkan forward.

```
sudo iptables -A FORWARD -i ens33 -o ens34 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -i ens34 -o ens33 -j ACCEPT
```

```
ce324003@ce3-server:~$ sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens33 -j MASQUERADE
ce324003@ce3-server:~$ sudo iptables -A FORWARD -i ens33 -o ens34 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
ce324003@ce3-server:~$ sudo iptables -A FORWARD -i ens37 -o ens33 -j ACCEPT
ce324003@ce3-server:~$
```

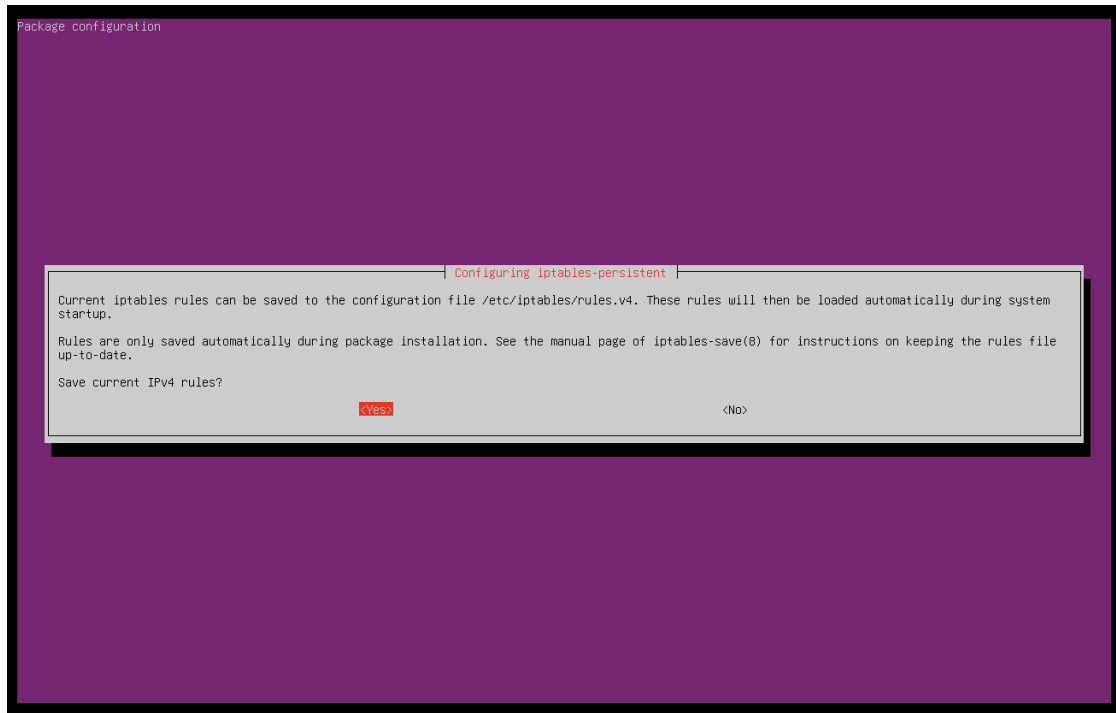
Argumen	Penjelasan
sudo	Menjalankan sebagai root
iptables	Tools firewall
-A	Menambahkan rule
FORWARD	Chain untuk paket yang melewati server (routing)
-i ens33	Paket masuk dari interface <code>ens33</code> (dari internet)
-o ens34	Paket keluar ke interface <code>ens34</code> (ke client/LAN)

<code>-m state</code>	Mengaktifkan modul pemeriksaan state koneksi
<code>--state RELATED,ESTABLISHED</code>	Hanya menerima paket yang merupakan balasan atau bagian dari koneksi yang sudah ada
<code>-j ACCEPT</code>	Mengizinkan paket tersebut lewat
Argumen	Penjelasan
<code>sudo</code>	Hak akses root
<code>iptables</code>	Tools firewall
<code>-A</code>	Menambahkan rule
<code>FORWARD</code>	Chain routing antar interface
<code>-i ens34</code>	Paket masuk dari client (LAN)
<code>-o ens33</code>	Paket keluar ke internet
<code>-j ACCEPT</code>	Mengizinkan paket untuk diteruskan

4. Simpan iptables agar konfigurasi tidak hilang saat reboot. Install iptables-persistent.

```
sudo apt install iptables-persistent
```

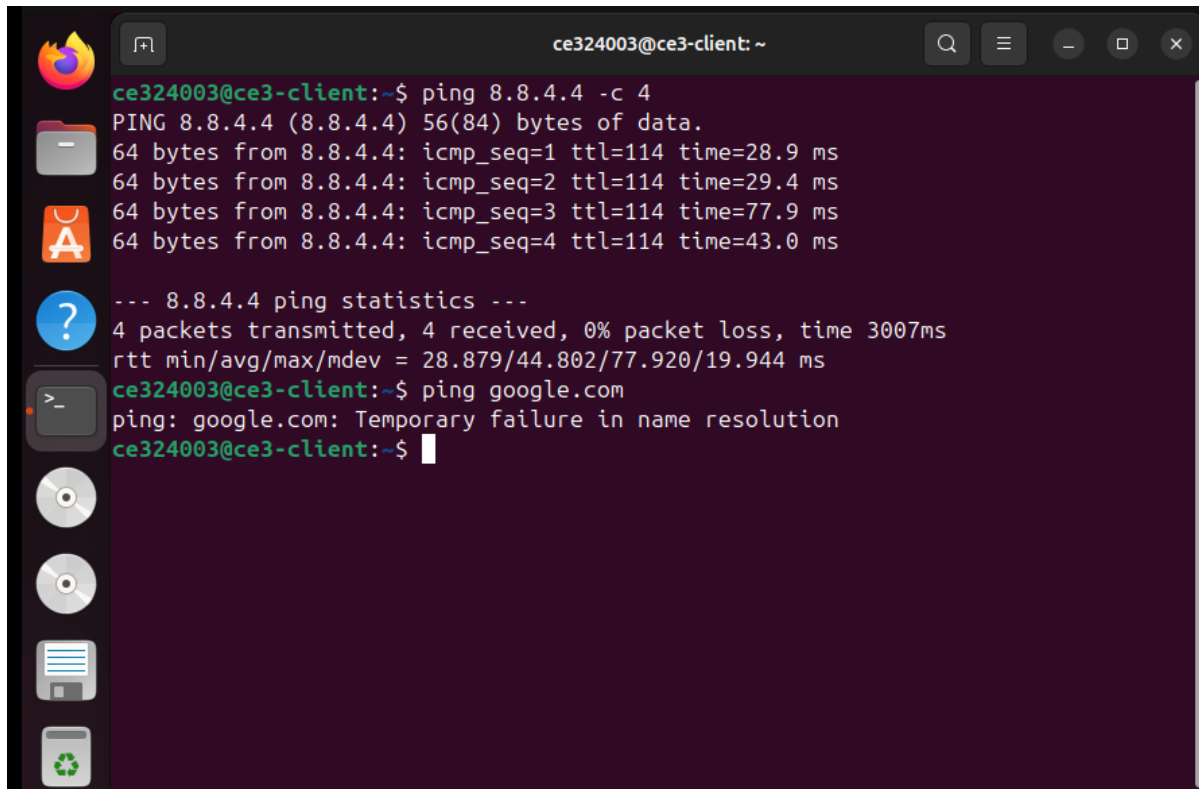
```
ce324003@ce3-server:~$ sudo apt install iptables-persistent
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  netfilter-persistent
The following packages will be REMOVED:
  ufw
The following NEW packages will be installed:
  iptables-persistent netfilter-persistent
0 upgraded, 2 newly installed, 1 to remove and 120 not upgraded.
Need to get 14.3 kB of archives.
After this operation, 780 kB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n] _
```



5. Kemudian simpan iptablesnya.

```
sudo netfilter-persistent save
```

6. Kemudian lakukan pengujian dengan mengetikkan perintah ping 8.8.8.8 pada ubuntu desktop (client) untuk menguji apakah konfigurasi NAT sudah berhasil atau belum, jika sudah hasil dari ping tersebut akan menghasilkan TTL.



```
ce324003@ce3-client: ~  
ce324003@ce3-client:~$ ping 8.8.4.4 -c 4  
PING 8.8.4.4 (8.8.4.4) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 8.8.4.4: icmp_seq=1 ttl=114 time=28.9 ms  
64 bytes from 8.8.4.4: icmp_seq=2 ttl=114 time=29.4 ms  
64 bytes from 8.8.4.4: icmp_seq=3 ttl=114 time=77.9 ms  
64 bytes from 8.8.4.4: icmp_seq=4 ttl=114 time=43.0 ms  
  
--- 8.8.4.4 ping statistics ---  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3007ms  
rtt min/avg/max/mdev = 28.879/44.802/77.920/19.944 ms  
ce324003@ce3-client:~$ ping google.com  
ping: google.com: Temporary failure in name resolution  
ce324003@ce3-client:~$
```

7. IP TABLES

```
sudo iptables -t nat -L -v -n
```

```
ce324003@ce3-server:~$ sudo iptables -t nat -L -v -n  
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 758 packets, 123K bytes)  
pkts bytes target prot opt in out source destination  
Chain INPUT (policy ACCEPT 438 packets, 86598 bytes)  
pkts bytes target prot opt in out source destination  
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 22 packets, 3628 bytes)  
pkts bytes target prot opt in out source destination  
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 3 packets, 221 bytes)  
pkts bytes target prot opt in out source destination  
19 3407 MASQUERADE 0 -- * ens33 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0  
ce324003@ce3-server:~$
```

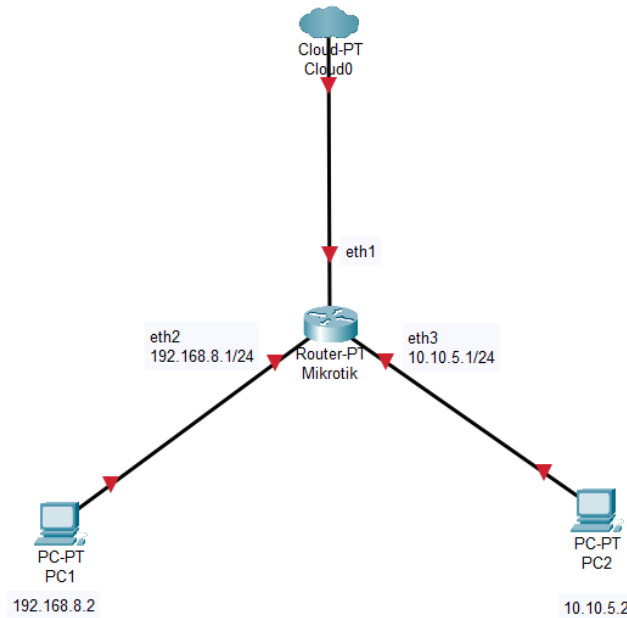
8. Pada konfigurasi NAT ini sudah terbukti bahwa, client sudah bisa ping ke server google yaitu 8.8.8.8, namun ketika ping ke google.com hasilnya adalah temporary failure in name resolution. Itu bukan berarti konfigurasi NAT tidak berhasil, namun karena itu perlu konfigurasi service yang lain yaitu DNS. Dengan client dapat ping ke server google (8.8.8.8) itu sudah cukup membuktikan bahwa client dapat terkoneksi ke internet.

Konfigurasi Mikrotik Router

1. Peralatan yang digunakan

- a. 2 Buah PC yang dilengkapi dengan software Winbox.
- b. 1 buah Router Mikrotik.
- c. ISP (Internet Service Provider).
- d. Kabel Ethernet Secukupnya.

2. Topologi



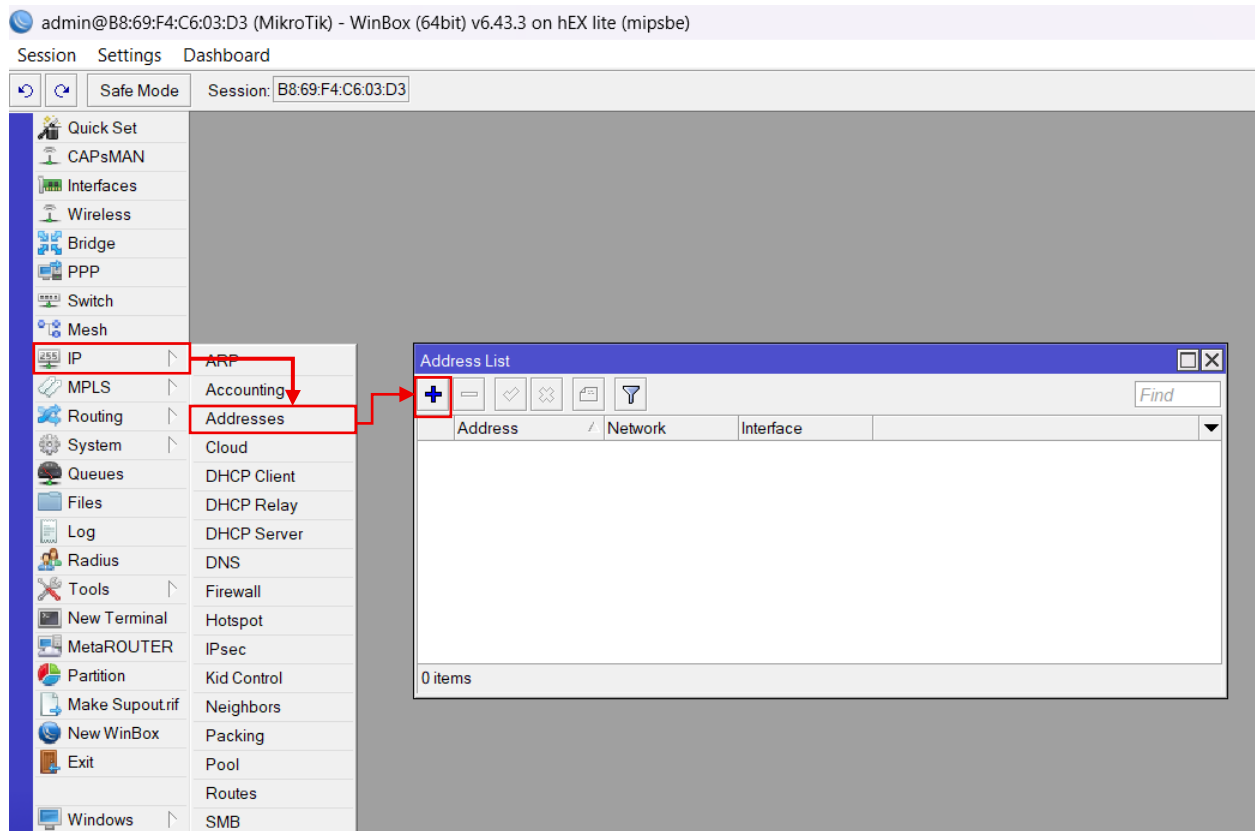
Gambar 1 Topologi

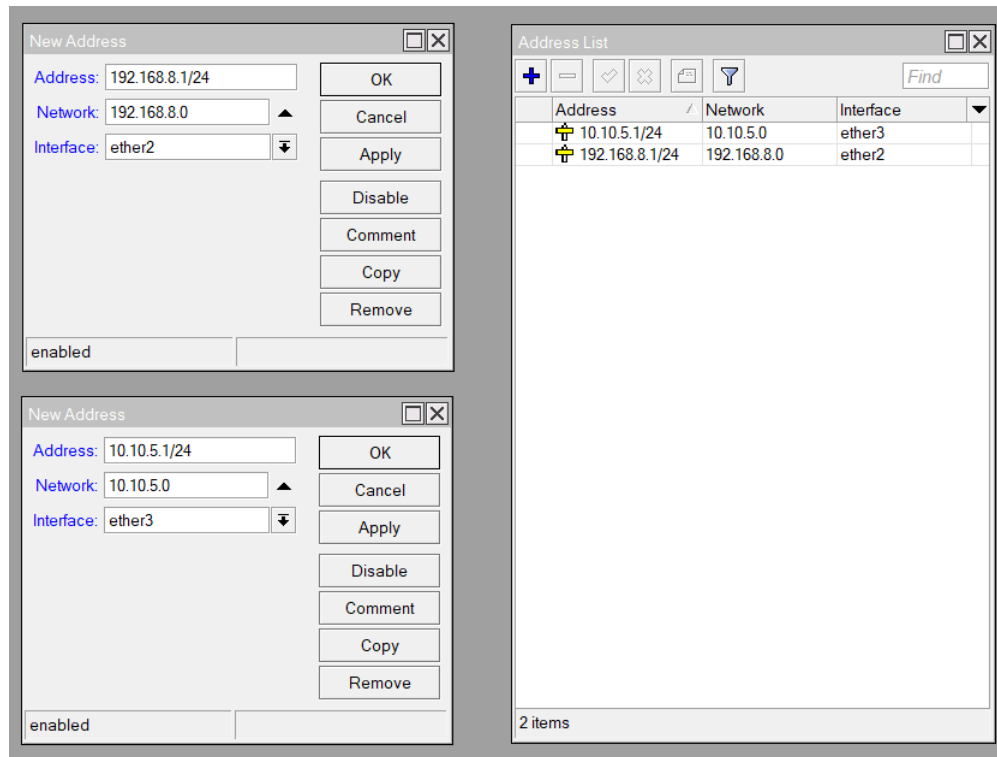
3. Langkah Percobaan

Pastikan semua perangkat sesuai dengan topologi yang akan digunakan. Dan jangan lupa pastikan konfigurasi berada dalam software Winbox.

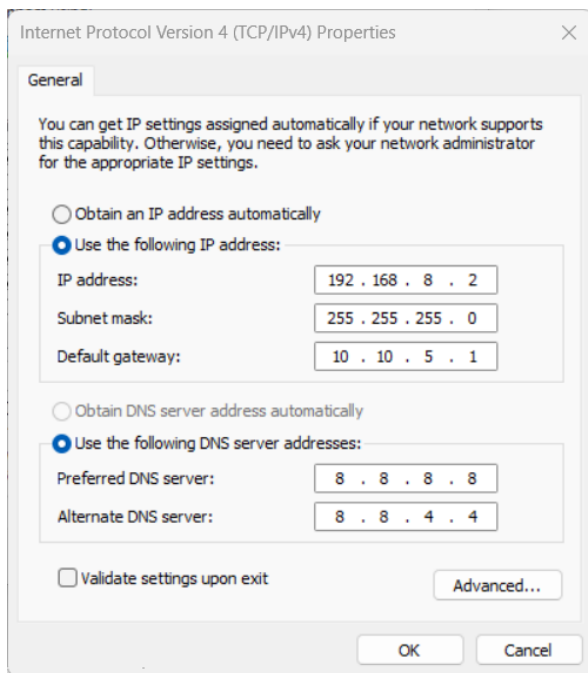
A. Mengatur IP address PC 1 dan PC2 (Secara Static)

1. Buka aplikasi winbox pada PC 1.
2. Setting IP address router yang terhubung PC terlebih dahulu dengan pilih IP >> Address. Tambahkan IP address router setiap PC sesuai dengan topologi.

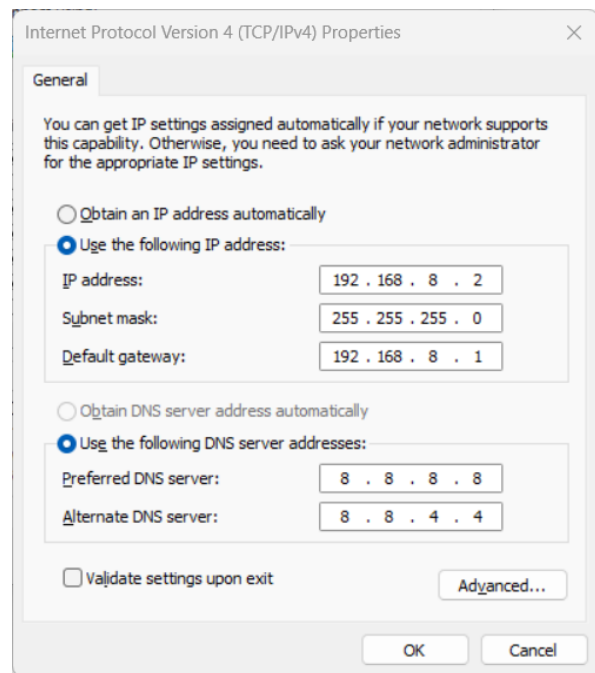




3. Setting IP address pada setiap PC di Local Area Connection . Masukkan IP address dan DNS setiap PC sesuai dengan topologi.



PC 1



PC 2

- Setelah setting IP pada router dan PC, cobalah melakukan test PING antar PC terlebih dahulu menggunakan command prompt (cmd) untuk memastikan routing secara statik sudah bisa dijalankan.

```

Command Prompt
C:\Users\helmi hutabarat>ping 10.10.5.2

Pinging 10.10.5.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.5.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.10.5.2: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 10.10.5.2: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 10.10.5.2: bytes=32 time=2ms TTL=127

Ping statistics for 10.10.5.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
C:\Users\helmi hutabarat>

```

```

Command Prompt
C:\Users\User>ping 192.168.8.2

Pinging 192.168.8.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.8.2: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 192.168.8.2: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 192.168.8.2: bytes=32 time=3ms TTL=127
Reply from 192.168.8.2: bytes=32 time=2ms TTL=127

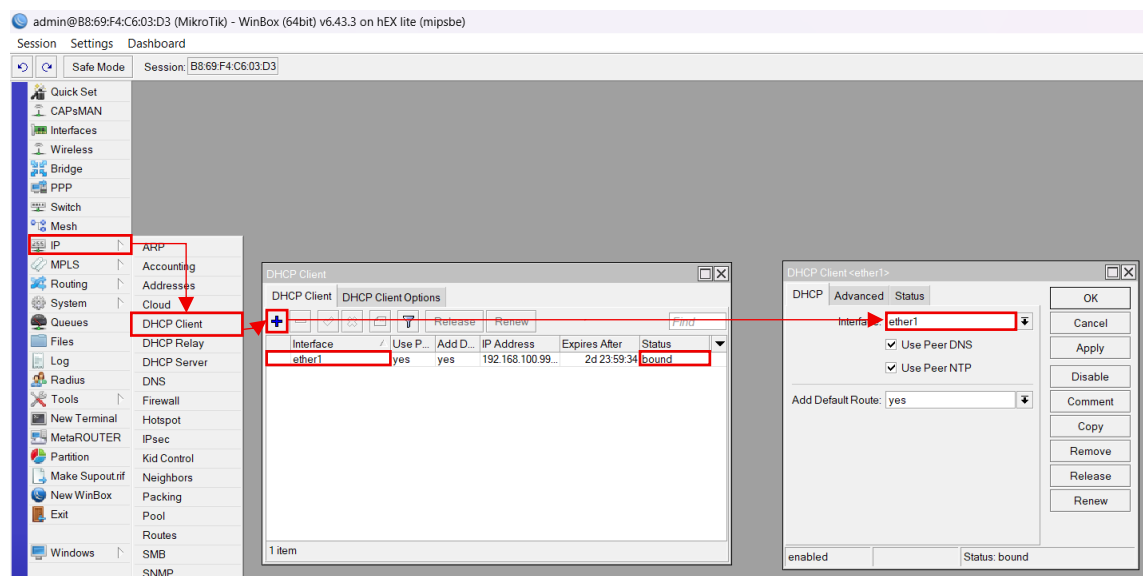
Ping statistics for 192.168.8.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms
C:\Users\User>

```

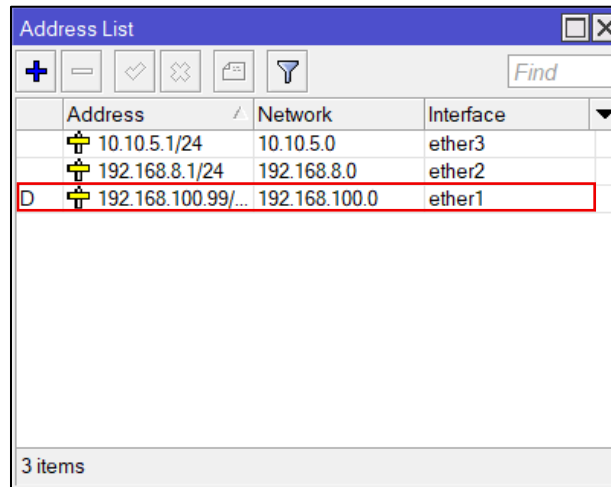
PC 1	PC 2
------	------

B. Setting DHCP Client

- Setelah setting IP Address pada PC dan Router, selanjutnya dilakukan setting DHCPClient. Setting DHCP client dilakukan pada PC 1.
- Hubungkan kabel ethernet 1 router ke ISP.
- Pada winbox, buka menu IP >> DHCP Client.
- Pilih interface sebagai client yakni “ether 1”. Kemudian klik OK.
- Pastikan bahwa setting DHCP Client dalam keadaan bound seperti gambar dibawah. Dapat dilihat IP DHCP Client didapat secara otomatis dari ISP.



6. Untuk memastikan IP address ether 1 sudah tersimpan otomatis pada router, bisa dilihat pada menu IP >> Address seperti tampilan dibawah.



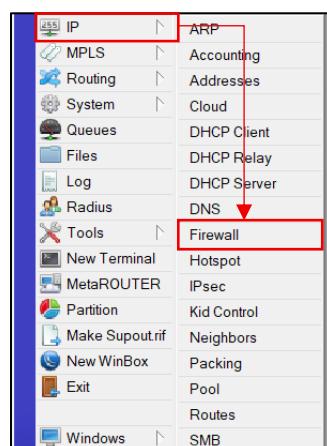
Address	Network	Interface
10.10.5.1/24	10.10.5.0	ether3
192.168.8.1/24	192.168.8.0	ether2
192.168.100.99/...	192.168.100.0	ether1

3 items

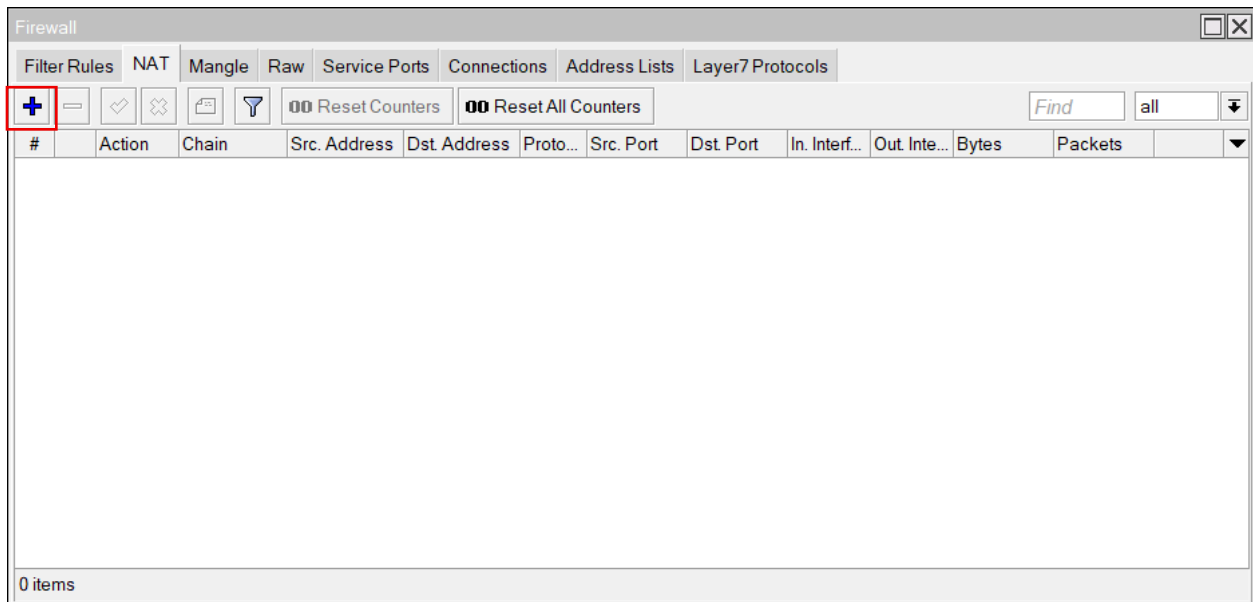
C. Setting NAT

Langkah ke – 3 dalam konfigurasi yakni setting NAT. NAT disetting agar setiap user bisa melakukan koneksi ke internet.

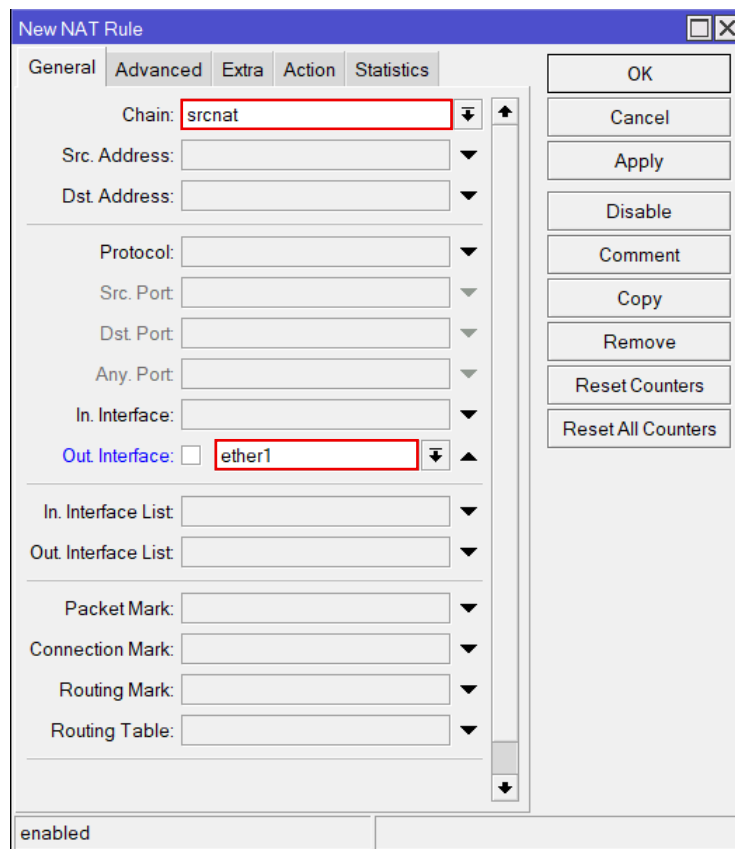
1. Pilih menu IP >> Firewall



2. Pada menu firewall, pilih menu NAT. Kemudian klik “+”.



3. Pada menu general, pilih outgoing interface “ether 1” sebagai via yang terhubung keinternet.



4. Pilih menu action, kemudian pilih action “Masquerade”.

The screenshot shows the 'New NAT Rule' dialog box with the 'Action' tab selected. The 'Action' dropdown menu is set to 'masquerade'. The 'Log' checkbox is unchecked. The 'Log Prefix' and 'To Ports' fields are empty. The 'enabled' checkbox at the bottom is checked.

5. Klik OK. Dapat dilihat bahwa setting NAT sudah selesai , seperti tampilan dibawah.

The screenshot shows the Mikrotik WinBox Firewall tab. The table below displays the NAT rule configuration.

#	Action	Chain	Src. Address	Dst. Address	Proto...	Src. Port	Dst. Port	In. Interf...	Out. Inte...	Bytes	Packets
0	mas...	srcnat							ether1	4430 B	34

1 item

D. Mengatur Limit Bandwidth

Langkah ke – 4 konfigurasi yakni mengatur limit Bandwidth. Limit bandwidth tersebut guna untuk membatasi upload dan download terhadap client. Router kita tidak tahu berapa total bandwidthreal yang kita miliki, maka kita harus definisikan pada langkah pertama. Pendefinisian ini bisa dilakukan dengan melakukan setting Queue Parent. Besar bandwidth yang kita miliki bisa diisikan pada parameter Target Upload Max-Limit dan Target Download Max-Limit. Setelah itu Padachild-queue kita tentukan target-address dengan mengisi IP address masing-masing clientDalam percobaan ini Max limit untuk upload dan download masing-masing sebesar 512 kbps. Danlimit at (bandwidth yang digaransikan) diset upload dan download nya masing-masing sebesar 128kbps.

1. Remote mikrotik via winbox, kemudian pada menu Queue pilih simple queue kemudian “Add“.
2. Pada tab General masukan nama queue dimana dalam hal ini “Total Bandwidth”, serta Maxlimit yang digunakan serta pada memasukkan nilai “limit at” pada menu advance.
3. Pada tab General masukan nama queue, ip client dan batas maksimal yang dapat digunakanmasing-masing client (pc1 dan pc2) serta masukanLimit At pada tab Advanced.

